



DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS

Nome: Vitória Freitas

RA: 2523279

Polo de matrícula: Carapicuíba - Vila Dirce

Local da realização da Aula Prática: Alphaville - Santana de Parnaíba

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Desenvolvimento Web Responsivo Título da Aula: Criação do Primeiro Projeto em HTML	Relatório 1
--	---	--------------------

Estrutura básica do HTML.

A estrutura básica HTML composta nas páginas criadas para o nosso projeto de um portfólio foi os elementos HTML:

- <html>, dentro dele: <head>, <body>.
- <head>, dentro dele: <meta>, <title> e <link>.
- <body>, dentro dele: <nav> e <main>.

Descrever o papel do servidor local como Apache.

O Apache é um servidor web gratuito que tem a função de alimentar sites e aplicativos web, ele controla as interações entre servidores web e navegadores, permitindo que diversas pessoas possam hospedar seus aplicativos web.

Importância de um editor de código (VS Code) e compreensão da renderização.

O VS Code tem um papel fundamental na construção de sites com html, css e javascript. Com eles podemos criar o código fonte, organizar eles em pastas com integração ao git para versionamento de código para controles de versão.

Podemos testar a construção do projeto comparando com a renderização vista no navegador, utilizando o live server disponibilizado pelo VS Code, assim vemos se o que estamos construindo com o código está sendo disponibilizado na tela corretamente.

Atividade Prática – Código fonte do projeto:

Página inicial:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portfólio</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```

        <li><a href="../contato/contatos.html">Contato</a></li>
    </ul>
</nav>
<main>
    <h2>Sobre mim</h2>
    <p>
        Olá! Eu sou Vitória, uma desenvolvedora web apaixonada por criar
        soluções digitais incríveis.
        Sigo criando e me aprofundo em novas tecnologias desde 2024. Clique no
        botão abaixo para ver meus projetos no GitHub!
    </p>
    <button>Ver Projetos</button>
</main>
<footer>
    Criado por Vitória Freitas - 2026
</footer>
</body>
</html>

```

Css da página inicial:

```

main{
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
    width: 60vw;
    height: 40vh;
    margin: 3rem auto;
    border-radius: 0.8rem;
    padding: 0.5rem;
    text-align: center;
}
main button{
    margin: 2rem;
    padding: 0.2rem;
    border-radius: 0.5rem;
    border: 0.5px solid rgb(10, 110, 177);
    background-color: rgb(147, 216, 236);
    padding: 0.5rem;
    cursor: pointer;
    width: 20%;
}
main h2{
    margin: 5rem 0 2rem 0;
}
main p {

```

```

width: 50%;
margin: 0 auto;
}
footer{
width: 100vw;
height: 30px;
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
position: fixed;
left: 0;
bottom: 0;
padding: 0.3rem;
text-align: center;
}

```

Página de contatos:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contatos</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css_global.css">
</head>
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="../home/index.html">Home</a></li>
      <li><a href="contatos.html">Contato</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <h2>Contatos</h2>
    <p>Entre em contato comigo através dos seguintes canais:</p>
    <div>
      <li>vitoriafreitas@gmail.com</li>
      <li><a href="https://www.linkedin.com/in/vitoriafreitasdev/">LinkedIn</a></li>
      <li><a href="https://github.com/vitoriafreitasdev">GitHub</a></li>
    </div>
  </main>
</body>
</html>

```

Css da página de contato:

```
main{
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
  width: 60vw;
  height: 40vh;
  margin: 3rem auto;
  border-radius: 0.8rem;
  padding: 0.5rem;
  text-align: center;
}
main button{
  margin: 2rem;
  padding: 0.2rem;
  border-radius: 0.5rem;
  border: 0.5px solid rgb(10, 110, 177);
  background-color: rgb(147, 216, 236);
  padding: 0.5rem;
  cursor: pointer;
  width: 20%;
}
main h2{
  margin: 5rem 0 2rem 0;
}
main p {
  width: 50%;
  margin: 0 auto;
}
footer{
  width: 100vw;
  height: 30px;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.527);
  position: fixed;
  left: 0;
  bottom: 0;
  padding: 0.3rem;
  text-align: center;
}
```

Css global:

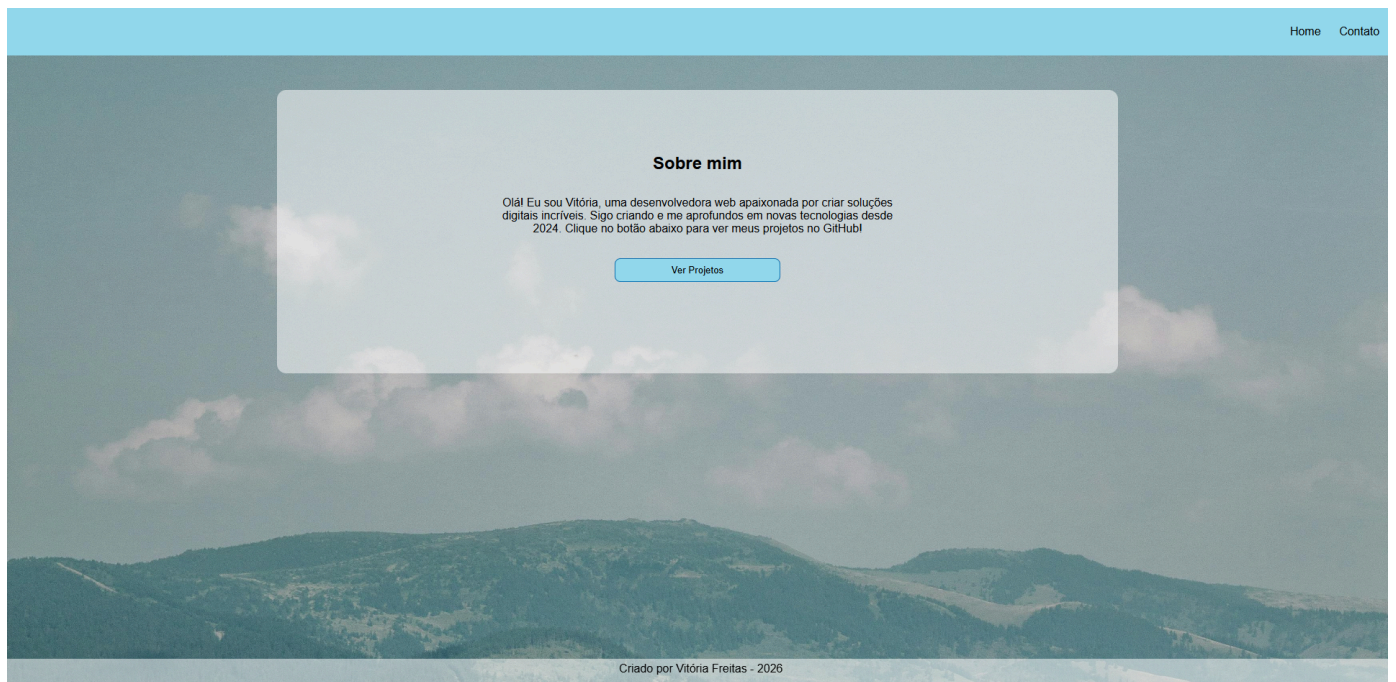
```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

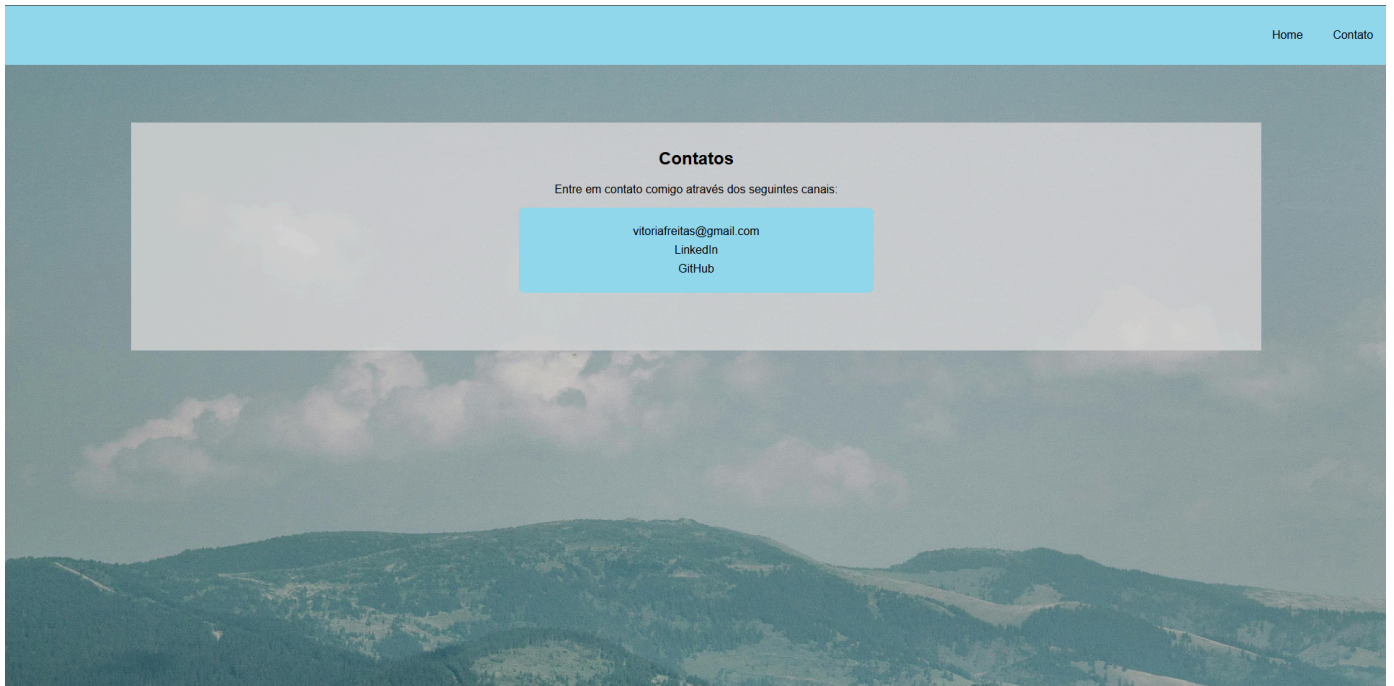
```

background-image: url("../img.jpg");
background-position: calc(50%) calc(35%);
background-size: cover;
}
nav{
  display: flex;
  background-color: rgb(147, 216, 236);
  justify-content: flex-end;
  padding: 0.5rem;
}
ul{
  display: flex;
  gap: 1rem;
}
li{
  list-style: none;
}
a{
  text-decoration: none;
  color: black;
  margin: 0.3rem;
}

```

Captura de tela da página inicial e a de contato:





Principais elementos HTML utilizados.

Os principais elementos do HTML são as tags: <body> que contém toda a estrutura html da página, <nav> para a navegação do site, e a <main> que engloba todo o conteúdo principal do projeto.

Função do XAMPP e do Apache no teste local.

O XAMPP e o Apache nos permitem testar o funcionamento do site em um servidor local, com eles podemos ver se o site está funcionando da maneira que deveria, caso tenha algum bug encontramos antes de subir para produção, prevenindo de erros e retrabalho aconteça.

REFERÊNCIAS:

IBM. Apache Server. Traduzido por Google Translate. [S.l.]: IBM, 2024. Disponível em: https://www-ibm-com.translate.goog/think/topics/apache-server?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc. Acesso em: 20 abr. 2026.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Desenvolvimento Web Responsivo Título da Aula: Página de Perfil com HTML e CSS	Relatório 2
--	--	--------------------

Relação entre HTML (estrutura) e CSS (estilo).

Enquanto o HTML fornece toda a estruturação da página web, CSS traz toda a estilização, tornando a página mais atrativa para o usuário. Os dois têm funções importantes para o desenvolvimento de sites, como por exemplo, com o HTML podemos fazer a manipulação do DOM (Modelo de Objeto de Documento) através do JavaScript e o CSS nos ajuda a alcançar o modelo visual previsto pelo UI Design (Design de interface de usuário).

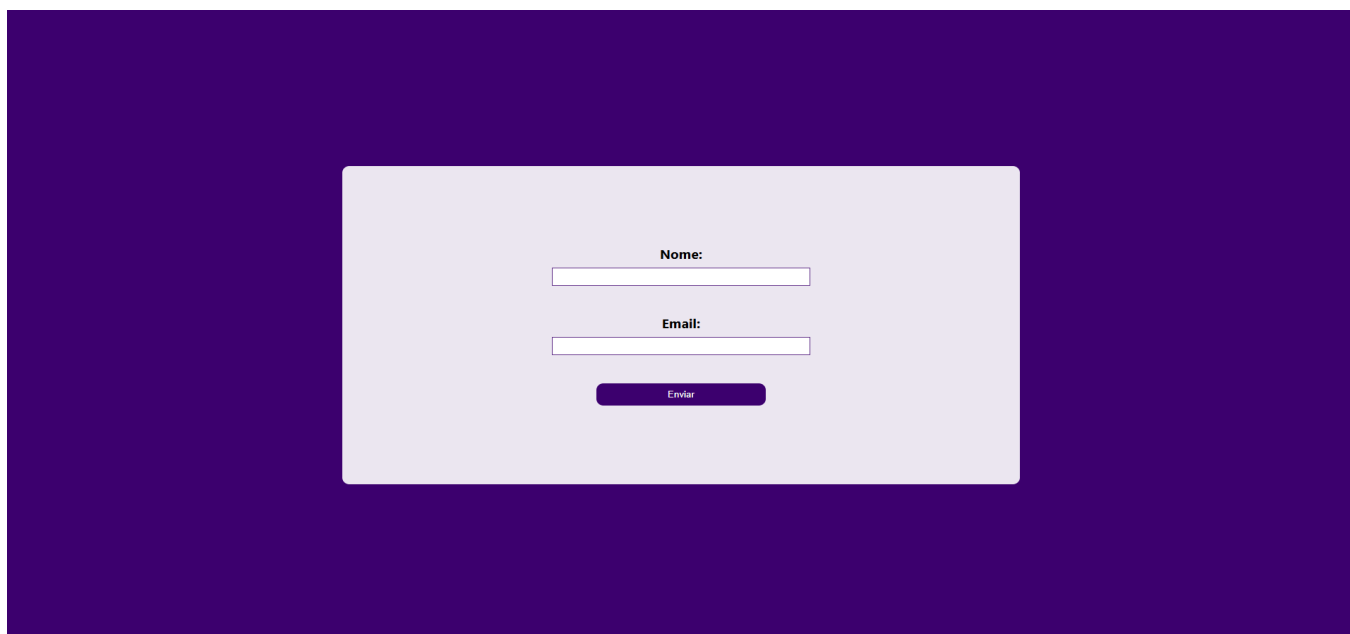
Importância de tipografia, espaçamento e cores.

A tipografia, espaçamento e cores melhoram a forma com que podemos transmitir a mensagem que queremos passar para o usuário. A tipografia e o espaçamento melhoram a legibilidade da mensagem, enquanto as cores transmitem o sentimento que queremos passar com aquela determinada mensagem, como uma mensagem de erro com vermelho ou uma de sucesso com o verde.

Papel da organização semântica na construção da página.

A semântica traz uma otimização para os mecanismos de busca, pois com ela os robôs desses mecanismos conseguem entender o conteúdo da página de uma melhor maneira, além de trazer uma maior legibilidade para o código, com a página sendo estruturada semanticamente conseguimos entender e interpretar mais facilmente.

Atividade Prática – Página de Formulário:



The image shows a web form centered on a dark purple background. The form itself is a light purple rectangle. Inside the form, there are two text input fields. The first is labeled "Nome:" and the second is labeled "Email:". Below these fields is a dark purple button with the word "Enviar" in white text.

Código-fonte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <form>
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome"><br><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

    <input type="submit" value="Enviar">
  </form>
</body>
</html>
```

```
body{
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: rgb(63, 0, 114);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}
form{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: #ffffffea;
  width: 50%;
  height: 50%;
  border-radius: 10px;
}
input[type="text"], input[type="email"]{
  width: 37%;
  margin-top: 0.5rem;
```

```
padding: 0.3rem;
border: 1px solid rgba(60, 0, 110, 0.815);
}
input[type="submit"]{
width: 25%;
height: 7%;
border: none;
background-color: rgb(63, 0, 114);
color: white;
border-radius: 10px;
cursor: pointer;
}
label{
font-weight: bold;
font-size: 1.2rem;
}
```

Atividade Prática – Página de Perfil:

Sobre Mim

Eu sou uma desenvolvedora web junior com conhecimentos em HTML, CSS e JavaScript e estou sempre buscando aprender mais e me aprimorar. Tenho experiência em projetos pessoais e acadêmicos, onde pude aplicar meus conhecimentos e desenvolver habilidades de resolução de problemas. Sou apaixonada por tecnologia e estou animada para crescer na área de desenvolvimento web, contribuindo para projetos inovadores e desafiadores.

Perfil



Desenvolvedora Web

Detalhes

Email: vitoria.freitas@example.com
Telefone: (11) 99999-9999
Localização: São Paulo, Brasil

Código-fonte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main>
    <div class="sobre-mim">
      <h3>Sobre Mim</h3>
```

```

        <p>
            Eu sou uma desenvolvedora web junior com conhecimentos
em HTML, CSS e JavaScript e estou sempre buscando aprender mais e me
aprimorar. Tenho experiência em projetos pessoais e acadêmicos, onde pude
aplicar meus conhecimentos e desenvolver habilidades de resolução de
problemas. Sou apaixonada por tecnologia e estou animada para crescer na área
de desenvolvimento web, contribuindo para projetos inovadores e desafiadores.
        </p>
    </div>
    <div class="perfil">
        <h1>Perfil</h1>
        
        <p>Desenvolvedora Web </p>
    </div>
    <div class="contatos">
        <h3>Detalhes</h3>
        <p>
            <strong>Email:</strong> vitoria.freitas@example.com<br>
            <strong>Telefone:</strong> (11) 99999-9999<br>
            <strong>Localização:</strong> São Paulo, Brasil
        </p>
    </div>
</main>
</body>
</html>

```

```

body{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}
main{
    width: 85%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
main div{
    width: 33%;
    display: flex;
    flex-direction: column;

```

```
align-items: center;
margin-left: 5rem;
}
.imagem{
border: 1px solid black;
border-radius: 50%;
}
```

Explicar os principais elementos estilizados e hierarquia visual e identidade visual aplicada.

Os principais elementos utilizados HTML foram o uso da tag <div> para estruturar a página da maneira que foi planejada, antes da codificação e para estilizar depois com o uso do flex-box do CSS. A hierarquia visual foi concebida com, por exemplo, utilização de títulos, <h1> para títulos principais e <h3> para secundários. A identidade visual que decidimos para a página do formulário, foi com cores mais chamativas, pensando para um público mais jovem e para a página de perfil, decidimos usar cores mais neutras, pensando em um ambiente profissional.

REFERÊNCIAS:

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. **Document Object Model (DOM)**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Document_Object_Model. Acesso em: 21 abr. 2026.

RD Station. **UI Design: o que é e como aplicar na prática**. Disponível em: <https://www.rdstation.com/blog/marketing/ui-design/>. Acesso em: 21 abr. 2026.

Medium. **Tipografia: o espaço é tão importante quanto as palavras**. Disponível em: <https://medium.com/ui-lab-school/tipografia-o-espaco%C3%A7o-%C3%A9-t%C3%A3o-importante-quanto-as-palavras-bb43d38f889c>. Acesso em: 21 abr. 2026.

TreinaWeb. **Semântica HTML: o que é e por que é importante**. Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/semantica-html-o-que-e-e-por-que-e-importante>. Acesso em: 21 abr. 2026.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Desenvolvimento Web Responsivo Título da Aula: Formulário com Flexbox	Relatório 3
--	--	--------------------

Conceito de formulários em HTML.

Os formulários no HTML são delimitados pela tag <form>, possuem o objetivo de enviar dados do usuário para o servidor. Dentro deles contém caixas que podem ser de texto, data, senha, email, entre outros, que determinamos pela tag <input>, os dados coletados são enviados através de um botão.

Funcionamento do Flexbox.

O Flexbox é um conceito adicionado no CSS3, eles organizam os elementos HTML de uma forma dinâmica dentro de um container, assim eles possuem um layout flexível dentro do seu elemento pai, sendo fundamental para o desenvolvimento web atual.

Responsividade e alinhamento visual.

A responsividade é um elemento que não pode faltar no desenvolvimento de sites hoje, pois muitas das visualizações dos sites atualmente vem de dispositivos móveis, então responsividade deixou de ser algo de destaque e sim algo obrigatório o site possuir. O alinhamento visual é essencial para experiência do usuário se tornar agradável e harmônica, assim os projetos se alinham mais com conceitos do UI e UX.

Componentes Desenvolvidos:

Estrutura (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <form>
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required>
    <br><br>
```

```

    <label for="email">Email:</label>

    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <br><br>

    <label for="senha">Senha:</label>

    <input type="password" id="senha" name="senha" required>

    <br><br>

    <button>Cadastrar</button>

  </form>
</body>
</html>

```

Estilo aplicado (CSS):

```

body{

  background-color: beige;

  display: flex;

  justify-content: center;

  align-items: center;

  height: 100vh;

  font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', 'Lucida
Sans', Arial, sans-serif;

}

form{

  background-color: rgba(1, 24, 56, 0.87);

  width: 30%;

  height: 50%;

  color: white;

  display: flex;

  justify-content: center;

```

```
align-items: center;

flex-direction: column;

border-radius: 15px;
}

input[type="text"], input[type="email"], input[type="password"]{

width: 45%;

height: 5%;

border-radius: 5px;

border: none;

margin-top: 15px;
}

button{

width: 20%;

height: 5%;

border-radius: 5px;

background-color: beige;

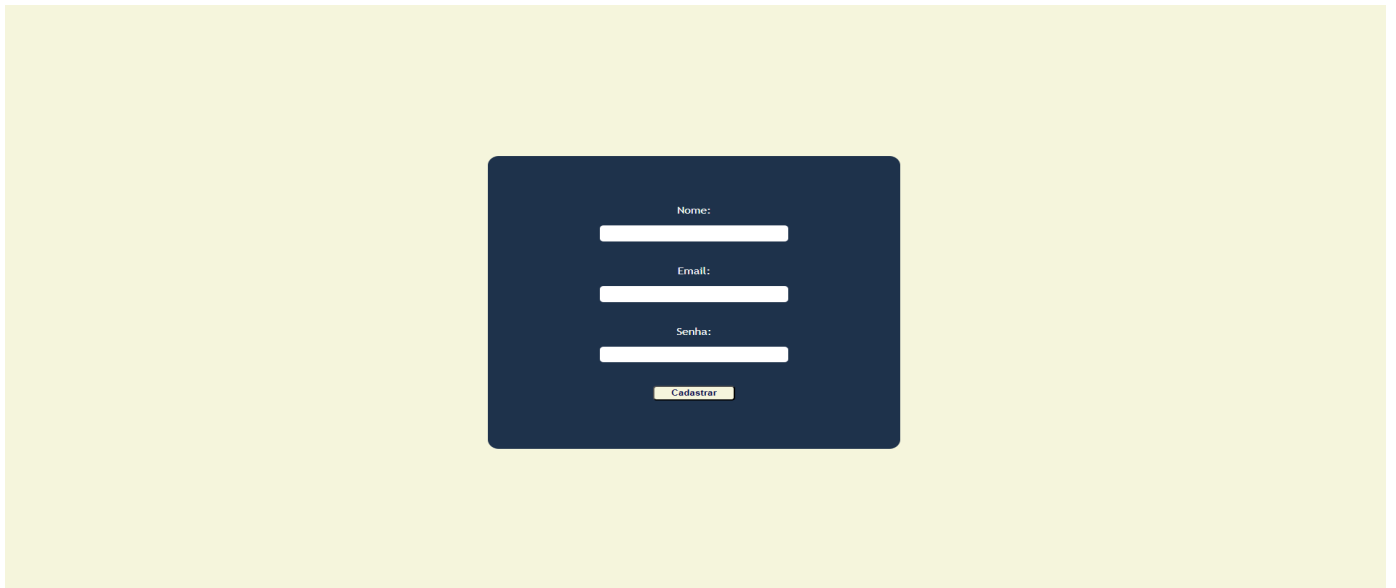
color: white;

font-weight: bold;

color: rgb(10, 10, 77);

cursor: pointer;
}
```

Captura da tela do site criado:



Propósito

O projeto foi criado pensando em ser uma página de cadastro para os usuários de um site, escolhemos uma cor mais fraca no fundo da tela, fazendo contraste com uma cor mais forte do formulário, usando elementos do Flexbox para alinhar o formulário no centro da tela.

Referências

IBM. **HTML forms**. In: **IBM Documentation – CICS Transaction Server for z/OS 6.x**.

Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/cics-ts/6.x?topic=concepts-html-forms>. Acesso em: 23 abr. 2026.

DevMedia. **CSS3 Flexbox: funcionamento e propriedades**. Disponível em:

<https://www.devmedia.com.br/css3-flexbox-funcionamento-e-propriedades/29532>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Desenvolvimento Web Responsivo Título da Aula: Formulário com HTML + CSS + JavaScript	Relatório 4
--	--	--------------------

Três camadas do front-end: HTML (estrutura), CSS (estilo) e JavaScript (interação).

HTML significa HyperText Markup, tem como objetivo a definição da estrutura do conteúdo da tela. Com o HTML os conteúdos podem ser organizados por padrões, assim o navegador pode ler eles e mostrar a representação gráfica.

O CSS (Cascading Style Sheets), proporciona o estilo (como: cores, espaçamento e bordas) para a estrutura feita com HTML, sendo essencial para criar páginas web com aparências mais agradáveis.

O JavaScript é uma linguagem de programação que traz o dinamismo e a interatividade para as páginas da internet, com os três elementos citados podemos criar sites completos para uma boa experiência do usuário.

Conceituar manipulação do DOM e uso de eventos.

Com o DOM (Modelo de Objeto de Documento) os desenvolvedores podem interagir e modificar a estrutura, conteúdo e estilo das páginas web. Ele é uma interface de programação para documentos web, representando toda a estrutura do documento como uma árvore de objetos, assim com o JavaScript podemos manipular essa estrutura alterando dinamicamente o conteúdo.

Os eventos são ações que acontecem no navegador, como clicar em botão. Com o uso de JavaScript, quando um usuário ativar um evento podemos executar um código em resposta.

Importância de formulários interativos para a experiência do usuário

Com os formulários interativos podemos criar diversas funcionalidades dentro de um site, como cadastro de um usuário, login ou mesmo fazer um questionário para saber como a experiência dele está sendo ao utilizar o site, sendo assim, de extrema importância para as páginas web atuais.

Grid e Flexbox na organização responsiva do layout.

Com o Grid e Flexbox podemos criar containers flexíveis que se alteram conforme o dispositivo do usuário, como por exemplo, caso o usuário esteja em um celular podemos usar o flex-direction: column para colocar os containers alinhados em coluna, caso eles estejam em um computador podemos colocar o mesmo componente em flex-direction: row para os elementos ficarem em uma linha, colocando o flex-wrap para os elementos

quebrarem de linha se ultrapassarem o limite do contêiner.

Componentes desenvolvidos.

Código HTML mostrando a estrutura dos campos, botões e contêineres do formulário:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulário</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <form>
    <p class="mensagem">teste</p>
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome">
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email">
    <button id="btnEnviar">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

CSS aplicado (Grid, Flexbox, cores, espaçamentos, responsividade):

```
body{
  padding: 2rem;
  background-color: rgb(52, 107, 109);
}
.mensagem{
  text-decoration: underline;
  font-weight: bolder;
  display: none;
}
form{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 300px;
  margin: 0 auto;
  background-color: rgba(95, 158, 160, 0.945);
  width: 45%;
  height: 50%;
  padding: 1rem;
```

```

    text-align: center;
    color: #fff;
    border-radius: 15px;
}
form input{
    width: 50%;
    margin: 0.5rem auto;
}
form button{
    width: 20%;
    margin: 0.5rem auto;
    padding: 0.5rem;
    background-color: aliceblue;
    color: cadetblue;
    font-weight: bold;
    border: none;
    cursor: pointer;
}
@media (max-width: 700px){
    form{
        width: 90%;
    }
    form input{
        width: 80%;
    }
    form button{
        width: 40%;
    }
}

```

Funções JavaScript implementadas (eventos, validações, manipulação de classes):

```

const button = document.getElementById('btnEnviar')
const nameInput = document.getElementById('nome')
const emailInput = document.getElementById('email')
const mensagem = document.querySelector('.mensagem')

button.addEventListener('click', (e) => {
    e.preventDefault()
    const name = nameInput.value
    const email = emailInput.value
    mensagem.style.display = 'block'
    if(name.length == 0 || email.length == 0) {
        mensagem.style.color = 'red'
        mensagem.textContent = "Preencha todos os campos."
    }
    return

```

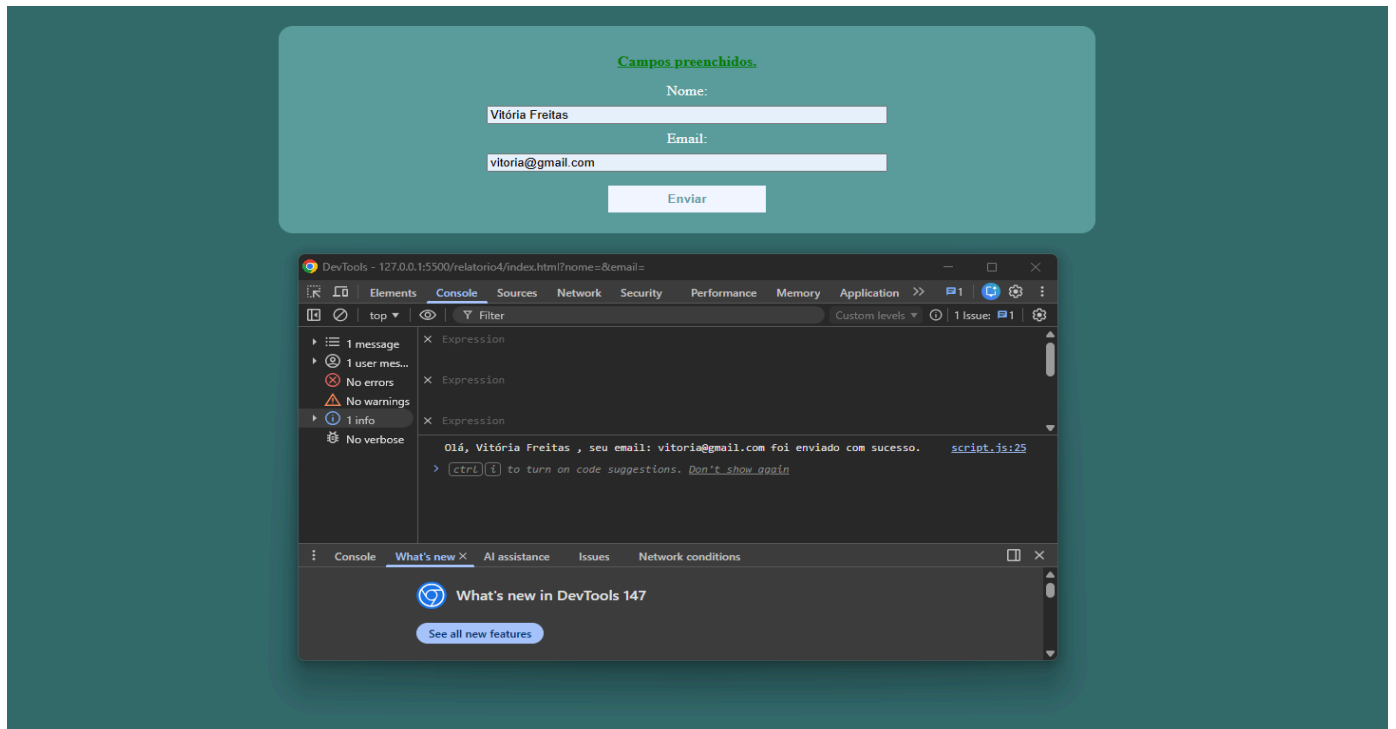
```

}
mensagem.style.color = 'green'
mensagem.textContent = "Campos preenchidos."
console.log(`Olá, ${name}, seu email: ${email} foi enviado com sucesso.`)
})

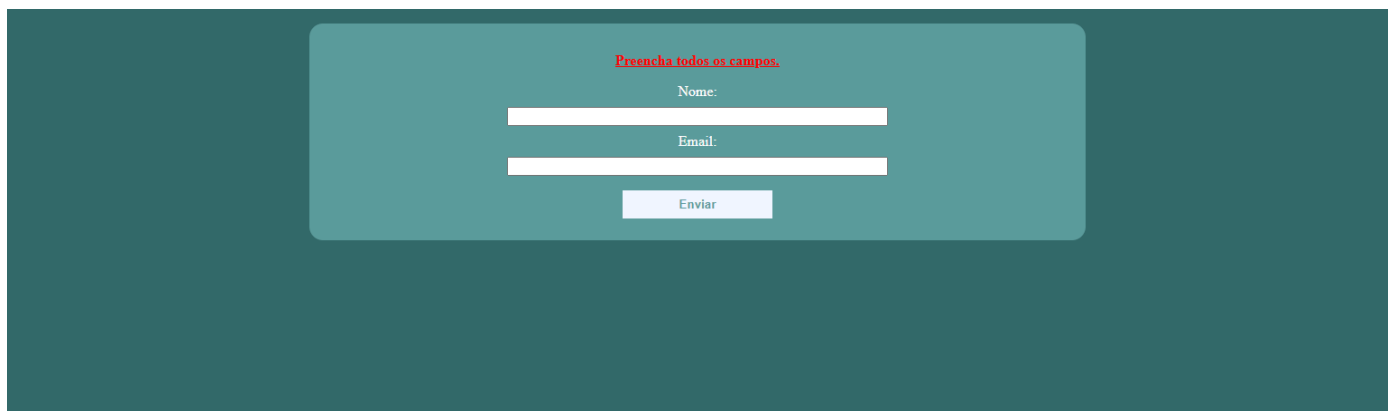
```

Exemplos de uso com capturas de telas:

Captura da tela mostrando o console e a mensagem que aparece para o usuário:



Captura da tela mostrando a mensagem que aparece para o usuário, caso ele tente enviar sem preencher todos os campos:



Referências

DIO. **A Triforce do Front-End.** Disponível em:

<https://www.dio.me/articles/a-triforce-do-front-end>. Acesso em: 23 abr. 2026.

freeCodeCamp. **DOM Manipulation in JavaScript.** Disponível em:

<https://www.freecodecamp.org/news/dom-manipulation-in-javascript/>. Acesso em: 23 abr. 2026.